

# 【高二下物理】 主題一：動量與角動量

班級： \_\_\_\_\_ 座號： \_\_\_\_\_ 姓名： \_\_\_\_\_

## 一、影片 & 筆記區

- 影片清單：PEb-Va-10-1, PEb-Va-11-2, PEb-Va-14-7, PEb-Va-14-8
- 任務：請根據影片回答 Q1-1、Q1-2，並在下方空白處做筆記。

### 筆記區

<div class="note-space"></div>

<div class="page-break"></div>

**Q1-1：動量守恆的條件是什麼？**

**A1-1：**

<div class="ans-105"></div>

**Q1-2：為什麼力的定義是  $F=ma$ ，而不是  $F=mv$ ？**

**A1-2：**

<div class="ans-105"></div>

<div class="page-break"></div>

## 二、AI 輔助探究

**Q2-1：請將以下指令輸入給兩個不同的 AI 模型：**

「請用動量與角動量守恆分析：若在太空站中進行花式滑冰、跳水或體操，運動員的動作設計需要如何改變？請區分線動量與角動量，並說明外力或外力矩是否可忽略。」

**A2-1：(請在下方寫下重點摘要)**

<table class="ai-table">

<tr>

<td>

<div class="ai-model-name">1號AI模型名稱：</div>

</td>

<td>

<div class="ai-model-name">2號AI模型名稱：</div>

</td>

</tr>

</table>

**Q2-2：**請用影片筆記檢查兩個 AI 回答：各找出一個符合課程內容的說法，以及一個需要確認、修正或補充的說法。

**A2-2：**

<div class="ans-60"></div>

<div class="page-break"></div>

**Q2-3：**請根據你的筆記，選出一個最能幫助你理解動量或角動量守恆的 AI 策略，判斷它是否正確使用守恆條件；若條件不足，請補上必要假設。

**A2-3：**

<div class="ans-105"></div>

### 三、總結

**Q3-1：**用幾句話或幾個公式，總結本主題的核心知識。

**A3-1：**

<div class="ans-105"></div>

---

<div style="page-break-after: always;"></div>

## 【高二下物理】 主題二：功與能量

班級：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

### 一、影片 & 筆記區

- 影片清單：PBa-Va-1-2, PBa-Va-2-1, PBa-Va-3-1, PBa-Va-4-2
- 任務：請根據影片回答 Q1-1、Q1-2，並在下方空白處做筆記。

#### 筆記區

<div class="note-space"></div>

<div class="page-break"></div>

**Q1-1：**作功的必要條件是什麼？(包含物理量及方向的描述)

**A1-1：**

<div class="ans-105"></div>

**Q1-2：**為什麼有「動量」,還要考慮「動能」？

**A1-2：**

<div class="ans-105"></div>

<div class="page-break"></div>

## 二、AI 輔助探究

Q2-1：請將以下指令輸入給兩個不同的 AI 模型：

「請提出兩個日常微型能量收集構想，例如走路踏步、開關門或車輛震動。每個構想都要列出能量轉換流程、可能輸出功率的限制，以及能量為何不可能憑空增加。」

A2-1：(請在下方寫下重點摘要)

```
<table class="ai-table">
<tr>
<td>
<div class="ai-model-name">1號AI模型名稱：</div>
</td>
<td>
<div class="ai-model-name">2號AI模型名稱：</div>
</td>
</tr>
</table>
```

Q2-2：請用影片筆記檢查兩個 AI 回答：各找出一個符合課程內容的說法，以及一個需要確認、修正或補充的說法。

A2-2：

```
<div class="ans-60"></div>
<div class="page-break"></div>
```

Q2-3：請根據你的筆記，用「能量轉換效率」與「生活實用性」檢查兩個 AI 提案，並指出其中一個容易被高估的地方。

A2-3：

```
<div class="ans-105"></div>
```

## 三、總結

Q3-1：用幾句話或幾個公式，總結本主題的核心知識。

A3-1：

```
<div class="ans-105"></div>
```

```
<div style="page-break-after: always;"></div>
```

## 【高二下物理】 主題三：碰撞

班級：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

## 一、影片 & 筆記區

- 影片清單：PEb-Va-15-5, PEb-Va-15-7, PEb-Va-15-10
- 任務：請根據影片回答 Q1-1、Q1-2，並在下方空白處做筆記。

### 筆記區

<div class="note-space"></div>

<div class="page-break"></div>

**Q1-1：生活中大部分的碰撞都屬於彈性碰撞還是非彈性碰撞？請說明原因。**

**A1-1：**

<div class="ans-105"></div>

**Q1-2：爆炸和碰撞有何相異和相同之處？**

**A1-2：**

<div class="ans-105"></div>

<div class="page-break"></div>

## 二、AI 輔助探究

**Q2-1：請將以下指令輸入給兩個不同的 AI 模型：**

「請用衝量、動量變化與能量轉換分析汽車防撞設計。請提出一種創新緩衝機制，說明它如何延長碰撞時間、降低平均作用力，並指出它可能遇到的材料或安全限制。」

**A2-1：(請在下方寫下重點摘要)**

<table class="ai-table">

<tr>

<td>

<div class="ai-model-name">1號AI模型名稱：</div>

</td>

<td>

<div class="ai-model-name">2號AI模型名稱：</div>

</td>

</tr>

</table>

**Q2-2：請用影片筆記檢查兩個 AI 回答：各找出一個符合課程內容的說法，以及一個需要確認、修正或補充的說法。**

**A2-2：**

<div class="ans-60"></div>

<div class="page-break"></div>

**Q2-3：**請根據你的筆記，選出一個最能幫助你理解碰撞的 AI 防撞設計，用動量守恆、衝量或動能損失檢查它的物理說明是否完整。

**A2-3：**

<div class="ans-105"></div>

### 三、總結

**Q3-1：**用幾句話或幾個公式，總結本主題的核心知識。

**A3-1：**

<div class="ans-105"></div>

<div style="page-break-after: always;"></div>

## 【高二下物理】 主題四：熱學

班級：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

### 一、影片 & 筆記區

- 影片清單：PBb-Va-1-9, PBb-Va-2-4, PBb-Va-2-5-2, PBb-Va-2-6
- 任務：請根據影片回答 Q1-1、Q1-2，並在下方空白處做筆記。

#### 筆記區

<div class="note-space"></div>

<div class="page-break"></div>

**Q1-1：**分別用「一句話+三個重要概念」說明「理想氣體」和「氣體動力論」。

**A1-1：**

<div class="ans-105"></div>

**Q1-2：**統整「理想氣體」和「氣體動力論」。

**A1-2：**

<div class="ans-105"></div>

<div class="page-break"></div>

### 二、AI 輔助探究

**Q2-1：**請將以下指令輸入給兩個不同的 AI 模型：

「針對台灣夏天悶熱潮濕的氣候，請用熱傳導、對流、輻射或蒸發散熱的概念，提出三種不使用傳統冷氣的室內降溫方案。每一種都要說明適用條件與潮濕環境下的限制。」

**A2-1：**(請在下方寫下重點摘要)

```
<table class="ai-table">
<tr>
<td>
<div class="ai-model-name">1號AI模型名稱： </div>
</td>
<td>
<div class="ai-model-name">2號AI模型名稱：</div>
</td>
</tr>
</table>
```

**Q2-2：**請用影片筆記檢查兩個 AI 回答：各找出一個符合課程內容的說法，以及一個需要確認、修正或補充的說法。

**A2-2：**

```
<div class="ans-60"></div>
<div class="page-break"></div>
```

**Q2-3：**請根據你的筆記，選出一個最能幫助你理解熱學的 AI 降溫方案，檢查它是否清楚區分溫度、熱量、內能與熱平衡，並寫出你的修正版。

**A2-3：**

```
<div class="ans-105"></div>
```

### 三、總結

**Q3-1：**用幾句話或幾個公式，總結本主題的核心知識。

**A3-1：**